

重力 & 弹力 基础

- ▶ **重力** $G = mg$ (方向：竖直向下)
作用点：重心 (与质量分布有关)
- ▶ **弹力**：接触 + 形变
方向：垂直接触面，指向恢复原状方向
- ▶ 绳子拉力：沿绳 收缩 方向
- ▶ 支持力/压力：垂直 接触面
- ▶ **弹簧弹力**： $F = kx$ (胡克定律)
(x 为形变量， k 为劲度系数)

判断弹力有无：

“假设法”或“状态法”(看撤去接触物后运动状态是否改变)。

摩擦力 易错

- ▶ **静摩擦力**： $0 < f \leq f_{\max}$
大小：由平衡条件或牛顿定律 被 决定
方向：与相对运动趋势 相反
- ▶ **滑动摩擦力**： $f = \mu N$
方向：与相对运动方向 相反
- ▶ **N 是正压力，不一定等于 mg !**
- ▶ **最大静摩擦力**：略大于滑动摩擦力 (近似相等)

摩擦力的方向 $\neq$ 运动方向

摩擦力可与运动方向 相同 (如传送带加速物体)，也可 垂直 (如随转盘一起转动)。

牛顿第三定律 作用力与反作用力

- ▶ **内容**： $F_{AB} = -F_{BA}$
- ▶ **四同**：同大小、同直线、同性质、同时产生/消失
- ▶ **三异**：异方向、异物体、异效果 (不能抵消)

与“平衡力”的本质区别

平衡力：同一物体上，大小相等、方向相反 (如 G 与支持力)。

作用力与反作用力：两个不同物体上，永远不能相互抵消。

受力分析的核心逻辑 必会

“一重二弹三摩擦，四看其他外力”

- ▶ ① **重力**：先画 (方向竖直向下)
- ▶ ② **弹力**：接触点/面，垂直接触面
- ▶ ③ **摩擦力**：沿接触面，与相对运动 (趋势) 相反
- ▶ ④ **其他外力**：拉力、推力、电场力等

陷阱提醒：摩擦力方向 要看“相对运动/趋势”，不是看“运动方向”!

受力分析只画“性质力”，不画“效果力” (如向心力、回复力)。

差异性 & 易混淆对比 选择题必杀

对比维度	静摩擦力 vs 滑动摩擦力	作用力与反作用力 vs 平衡力	重力 vs 弹力
产生条件	静：有相对运动趋势 滑：有相对运动	作用力与反作用力：两物体 平衡力：同一物体	重力：地球吸引 (非接触) 弹力：接触+形变 (接触力)

对比维度	静摩擦力 vs 滑动摩擦力	作用力与反作用力 vs 平衡力	重力 vs 弹力
大小/方向	静：被动调节 ($\leq f_{\max}$) 滑： $f = \mu N$ （方向与相对运动相反）	两者都等大反向 关键区别：看研究对象是几个物体	重力： $G=mg$ ，竖直向下 弹力： $F=kx$ ，垂直接触面
易错陷阱	静摩擦力大小 $\neq \mu N$ (μN 只用于滑动)	平衡力可以抵消（合力为0）， 作用力与反作用力不能抵消	弹力有无判断： 用“假设法”或“撤去法”

考察要点 题型方向

- ① 弹力方向：找接触面，画垂线（必考） ② 摩擦力方向：判断“相对运动（趋势）” 🔥
- ③ 受力分析图：按“一重二弹三摩擦”顺序画 ④ 第三定律辨析：与“平衡力”二选一必考
- ⑤ 胡克定律： $F=kx$ （注意 x 是形变量，不是总长）



第3章 力的合成与分解

整理日期：2026.07.16

+ 力的合成 矢量运算

- ▶ **合力**：等效替代，效果相同
- ▶ **平行四边形定则**：两力为邻边，对角线为合力
- ▶ **合力范围**： $|F_1 - F_2| \leq F_{\text{合}} \leq F_1 + F_2$
- ▶ **合力方向**：
随两力夹角增大而 **减小**

特殊夹角：

$\theta = 0^\circ \rightarrow F_{\text{合}} = F_1 + F_2$ (最大)

$\theta = 180^\circ \rightarrow F_{\text{合}} = |F_1 - F_2|$ (最小)

- 力的分解 按需分解

- ▶ **正交分解法** (最常用)：
沿 x、y 方向建系，将力分解到坐标轴上
- ▶ **原则**：根据 **研究问题** 确定分解方向 (不一定非选水平和竖直)
- ▶ **实际效果分解**：按力产生的两个实际效果方向分解 (如斜面问题)

🔥 正交分解步骤

- ① 建系 (让尽可能多的力落在轴上)
- ② 分解不在轴上的力
- ③ 列平衡方程 ($\Sigma F_x = 0, \Sigma F_y = 0$)

✪ 经典模型 & 三角形定则 提速利器

◆ 三力平衡

任意两个力的合力与第三个力等大反向。

◆ 三角形定则

首尾相接，三边构成闭环 $\rightarrow$ 合力为0。

◆ 动态平衡

用“图解法”：一个力方向不变，另一个力方向变化 $\rightarrow$ 看长短变化。

🔥 **重点模型**：斜面问题 (重力的两个分力： $mg \cdot \sin\theta$ 沿斜面向下， $mg \cdot \cos\theta$ 垂直斜面)、滑轮模型 (同绳张力相等)

🚨 考前终极避坑指南 只看这一栏

1. **重力方向**：竖直向下，不是“垂直向下”或“指向地心”。
2. 🔥 **弹力有无**：两物体接触 **不一定** 有弹力 (还要有形变)。
3. **摩擦力大小**：静摩擦力用平衡条件求，**不可用** $f = \mu N$ (那是滑动)。
4. 🔥 **受力分析**：只画 **性质力** (重力、弹力、摩擦力、电场力、磁场力)，不画“向心力”“回复力”。
5. **合力与分力**：等效替代关系，不是实际存在的力 (受力图上不能同时画)。
6. 🔥 **正交分解**：建系原则是 **让更多力落在轴上**，不必固定水平竖直。